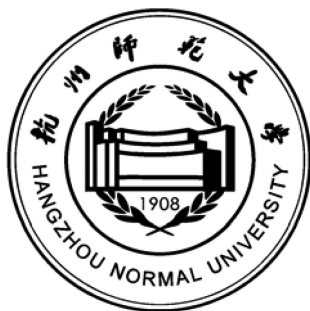


杭州师范大学

制药工程专业本科培养方案

(2023)



杭州师范大学教务处编印
2023 年 8 月

制药工程专业本科培养方案

一、培养目标

依据我国制药发展建设实际需求，结合浙江省及杭州市医药健康产业发展方向，通过全面的素质教育和良好的工程技术训练，培养系统掌握药学、工程学、化学等基础知识及化学制药的基本理论和技能，具备药物的研制、生产工艺开发、生产过程与产品质量控制及项目管理能力，具备实践能力、创新精神和国际化视野，能在医药及相关行业从事医药产品开发、工艺与工程设计及改造、生产组织、管理、经营、技术服务的应用型工程技术人才。

本专业培养的学生，毕业后 5 年左右预期可以达到以下目标：

目标 1：掌握化学、药物等基础知识和药学、工程专业技术等专业知识；

目标 2：具有现代制药安全、环保、绿色及可持续发展意识，具有分析和解决制药工程问题的能力，了解制药工程行业的特点、管理体系和质量标准，能够承担制药工程研究、设计与改造及开发等工作；

目标 3：具有基本的人文社会科学素养和工程职业道德；能够承担一定的社会责任；具有较强的团队协作精神和一定的组织管理能力，制定工作计划并实施；

目标 4：具备可持续发展理念和国际化视野，掌握新兴交叉技术，具备一定创新和持续学习能力、能够应对地方产业升级的挑战。

二、毕业要求

依据本专业培养目标，结合工程教育认证的通用标准和专业补充标准，制定本专业的毕业要求。本专业以药学、化学、化学工程与技术为主干学科，采取宽口径人才培养计划，突出药物工程特色，坚持知识、能力、素质和个性协调发展，学生毕业时应达到以下要求：

（1）具有制药工程专业所需要的自然科学、社会科学、人文科学和经济管理知识，并能够交叉运用相关基本原理，通过文献研究，识别、分析出复杂的制药工程问题，得出可靠性结论。

（2）能够运用专业知识，针对制药过程中出现的一系列的工程问题，提出满足特定需求的有效设计思路。

（3）具有系统的制药工程实践学习经历，能够运用制药工程专业知识解决相关实际问题，具有追求创新的态度和意识，能够综合运用制药工程理论和技术手段设计相关的系统和过程，方案中体现创新意识 and 经济价值，兼顾到社会、健康、安全、法律、文化及环境因素等。

（4）探索及应用研究能力：掌握一系列制药工程现代仪器分析和使用方法，面对复杂的涉及制药工程领域的技术和科学问题，能够检索和研究全球科技文献，运用专业设计和开发软件，提出科学的研究方案，包括设计实验、分析与解释数据、预测与模拟，并得到合理有效的结论，具备初步的探索和应用研究能力。

（5）获得工程设计和科学研究的初步训练，具有设计和实施制药工程实验的能力，并能够运用计算机等知识对实验结果进行有效分析；掌握文献检索的基本方法，能够运用现代信息技术搜索相关信息，具有综合分析信息和独立获得新知识的能力。

（6）具有良好的文化素质和健康的心理素质，具有正确的世界观、人生观、价值观，具有良好的社会责任感和道德修养，适应我国药品生产与研发的需要。

(7) 具有较宽广的制药工程专业知识, 具有机械、控制等相关学科的基础知识, 了解本专业的理论前沿、应用前景和最新发展动态, 熟悉国家关于化工与制药行业设计、生产、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针政策和法规; 在解决工程问题或实施新材料新工艺开发过程中兼顾安全、法律、环境及文化的影响因素, 注重可持续发展, 明确可再生资源的综合利用, 推动行业向健康方向发展。

(8) 具有良好的文化素质和健康的心理因素。

(9) 懂得如何参与或组织团队进行协作, 能够在制药单个学科或多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

(10) 能够较好掌握一门外语, 具有一定的英语沟通能力, 能够查阅专业书刊和外文文献, 具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。具有扎实的专业写作和文字组织功底, 在行业内或行业间的交流中能够清晰表达诉求、传授知识和技术, 包括撰写研究报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。

(11) 掌握基本的工程管理原理和经济决策方法, 能够在制药行业相关的多个领域中进行运用, 实现制药新工艺在研发、资源配置、成果转化、实际生产等过程中的各个环节的科学管理;

(12) 具有对药品新资源、新产品、新工艺进行研究和开发的初步能力, 获得一定科学思维方法训练, 具有独立获取新知识的能力、适应科技发展与社会需求的应变能力和终生学习能力。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵

毕业要求与培养目标之间的对应关系见下表, 该对应关系表明了本专业对毕业生的毕业要求能很好支撑培养目标的达成, 毕业生达到各项毕业要求, 即可实现既定的人才培养目标。

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 1	●	●		
毕业要求 2	●	●		
毕业要求 3		●		
毕业要求 4		●		●
毕业要求 5		●		●
毕业要求 6			●	
毕业要求 7		●		●
毕业要求 8			●	
毕业要求 9			●	
毕业要求 10			●	
毕业要求 11		●	●	
毕业要求 12				●

课程体系对毕业要求的支撑:

(本专业课程体系对毕业要求的支撑关系, 可用矩阵图或其他适当形式说明。)

本专业以人才培养目标和对毕业生的基本能力要求为基础, 制定了能有效支撑毕业要求的教学计划, 将每一项基本要求分解到各门课程及其教学环节中, 制定每门课程的教学大纲和课程目标。各门课程通过设计教学环节、教学活动和课外环节, 辅之以完善的教学质量监控体系和保障体系, 实现课程目标, 进而实现本专业人才培养目标和毕业生能力的达成。

各类课程中所设置的课程能够支撑标准中的各项毕业要求, 课程的内容及其考核方式可以有效地支撑各项毕业要求的达成。

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程名称		毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
通识必修课	思想道德与法治								H				
	中国近现代史纲要								H				
	马克思主义基本原理概论								H				
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
	国防教育								H				
	军事训练								L	L			L
	形势与政策						H		H				
	大学外语(通用)										H		
	大学外语(拓展)										H		
	大学外语(高阶)										H		M
	大学体育(I、II、III、IV)								H		H		
	大学生创业基础教育								H				L
	大学生职业发展与就业指导								M				
	国家学生体质健康标准测试									L			
	大学生心理健康教育								M		M		
	写作与沟通								L	M		M	
	“四史教育”专题	H											
通识选修课	经典研读与文化遗产								M		M		
	创新精神与创业实务									M	L	H	M
	国际视野与文明对话								M		H		L
	数理基础与科学素养	H	L	L									
	信息技术与现代生活					H	M						M
	生态环境与生命关怀						M	H	H				
	艺术鉴赏与审美体验								L				L
	社会发展与公民责任						M	L	H				
	新时代思想专题	H											

课程名称		毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
学科 基础 平台课	专业导论								M				
	化学实验室安全知识								M	L			
	无机化学 I	M	H		M								
	无机化学实验 I				M								
	分析化学	M	H		M								
	分析化学实验				M								
	高等数学 (B1、B2)	H	H		H								
	大学物理 C				H								
	线性代数 B3	H	H		H								
	概率与数理统计	H	H		H								
	电子电工学	H											
	工程制图与 AutoCAD 设计				H	H							
专业 核心课	有机化学 (I、II)	M	H		M								
	有机化学实验 (I、II)				M								
	物理化学 (I、II)	H	H		M								
	物理化学实验				M								
	化工原理	H	H		H								
	化工原理实验				M								
	药物化学	H	L		M								
	药物合成反应	L	M		H								
	药剂学	H		H	M								
	药剂学实验				H								
	药物分析	H	H		M								
	药物分析实验				H								
	制药工程学		M	L	H		M						
	制药工艺学			H	H			M					
	药品生产质量管理											M	M
	药物设计学			M	H								
个性化 专业 选修课	药事管理学						L		M			H	
	分离工程	H	M				L						
	药理学	M	L		H								

课程名称		毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
个性化 专业 选修课	新药研究与开发			H		L							
	化工设计			L		H		M					
	现代有机化学进展	M	M		M								
	有机合成反应与机理	M	M		H								
	天然药物化学	M	M		M								
	绿色化学概论							H					
	精细化学品化学	M	H										
	生物化学	H			M								
	专业英语										H		L
	制药设备与车间设计			H									
	过程安全与环境保护			M			M	M					
	仪器分析				M	H							
	仪器分析实验				M	H							
	手性药物	M	H	L									
	应用波谱学				M	H							
	应用波谱学实验				M	H							
	现代分析测试技术				M	H							
	现代分析测试技术实验				M	H							
	制药企业管理概论											H	
	药用高分子材料		L		M								
	化工自动化及仪表	M		H									
	物理化学选论		M		M								
	有机化学选论		M		M								
	无机化学选论		M		M								
	分析化学选论		M		M								
实践环 节、毕 业论文 (设 计) 和其他	制药工程专业综合实验	H	M		M	M		H					
	专业见习						M	M		M	M		
	金工实习	M		H									
	文献检索与常用软件							L					H
	专业实习			H	H		M	H	H	H	H		
	毕业论文	H	H	H	H	H					H	H	

四、学科基础平台课程和专业核心课程

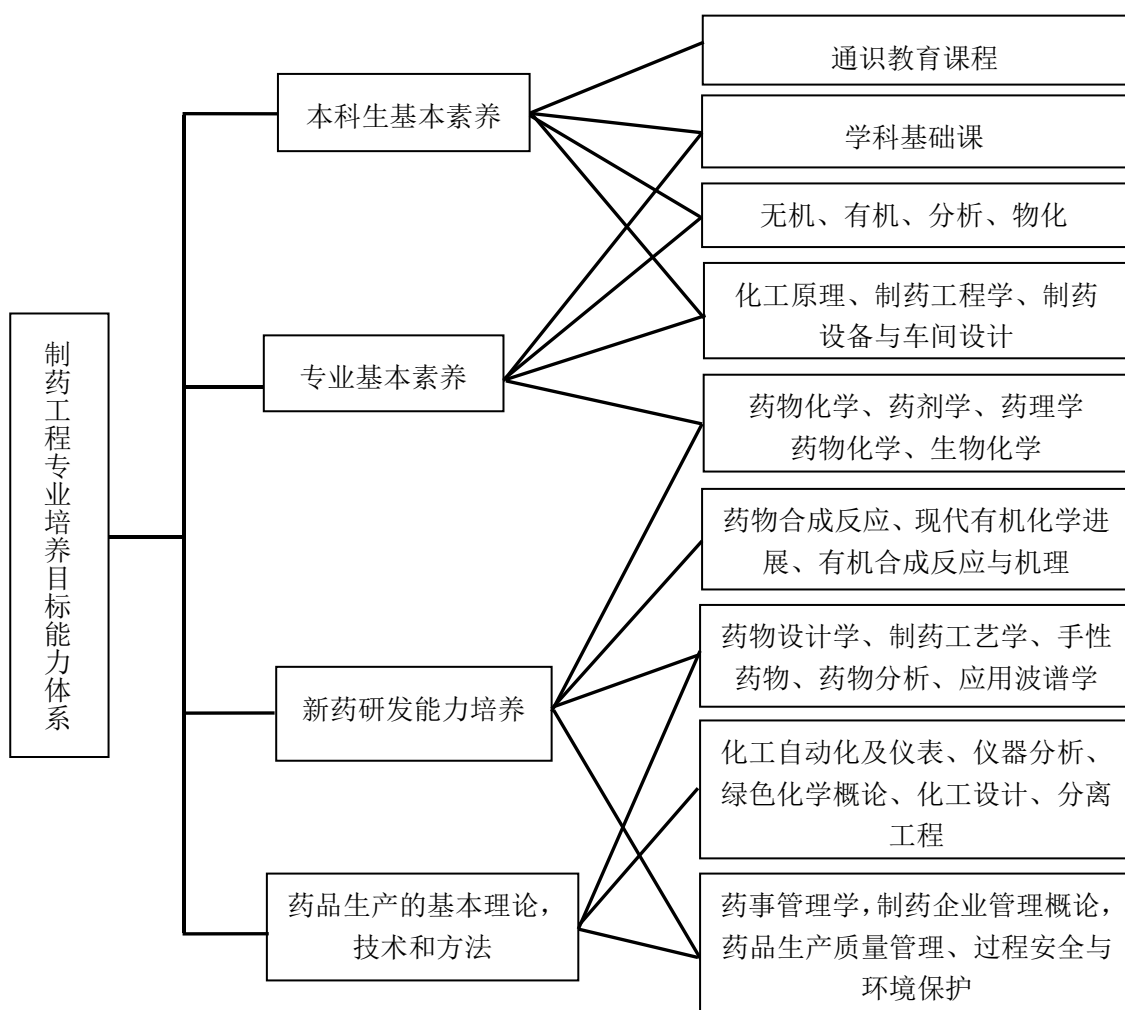
（一）学科基础平台课程

专业导论、化学实验室安全知识、高等数学、无机化学、无机化学实验、分析化学，分析化学实验，大学物理学 C。

（二）专业核心课程

物理化学，有机化学，药物化学，化工原理，药物合成反应，药剂学，制药工程学。

制药工程专业人才培养目标能力体系与核心课程体系映射图：



五、准出标准

学生需修满准出课程，其中包括毕业论文、实习等。

六、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予工学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

最低毕业标准为 166 学分。其中包括通识教育课程 50 学分、学科基础平台课程类学分 31.5 学分、专业核心课程 43.5 学分、个性化专业选修课程 17 学分，实践环节 18 学分（包括见习、实习与毕业论文），共 160 学分；另根据学校要求，学生需至少修满Ⅱ类学分 6 学分。

八、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.0		
学科基础平台课程	必修课	13	31.5	19.0	3.5	2.1
专业核心课程	必修课	19	43.5	26.2	7.5	4.5
个性化专业课程	主修专业选修课程	28	15	9.0	3.5	2.1
	非主修专业选修课		2	1.2		
实践环节	必修课	6	18	10.8	18	10.9
Ⅱ类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	47.5	28.6

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		一秋 一春	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		一秋 一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		二秋 二春	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education		1	16		一春	
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四 史教 育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；

2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；

3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；

4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 31.5 分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
174888001	专业导论 Professional Introduction	0.5	8		一秋		√	√
174111001	化学实验室安全知识 Chemical Laboratory Safety Knowledge	0.5	8		一秋		√	√
024201001	▲无机化学 I Inorganic Chemistry I	4*	64		一秋		√	√
024202201	◆无机化学实验 I Experiment of Inorganic Chemistry I	1.5		48	一秋		√	
024203001	▲分析化学 Analytical Chemistry	3*	48	0	一春		√	
024204201	◆分析化学实验 Analytical Chemistry Experiments	1.5	0	48	一春		√	
024906111	大学物理学 C College Physics C	3*	48		一春		√	
025902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋		√	
025902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春		√	
024903053	线性代数 B3 Linear Algebra B3	2*	32		二秋		√	
024906001	概率与数理统计 Probability and Statistics	3	48		二春		√	
024911001	电子电工学 Electronic and Electrical Engineering	2	32		二秋		√	
174001101	工程制图与 AutoCAD 设计 Engineering Drawing & AutoCAD Design	2.5*	32	16	一春		√	√

2. 专业核心课程 43.5 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修 读学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
024205001	▲有机化学 I Organic Chemistry I	3*	48		二秋		√	√
024206201	◆有机化学实验 I Experiment of Organic Chemistry I	1.5		48	二秋		√	√
024205002	有机化学 II Organic Chemistry II	3*	48		二春		√	√
024206202	◆有机化学实验 II Experiment of Organic Chemistry II	1.5		48	二春		√	√
024602001	物理化学 I Physical Chemistry I	3*	48		二秋		√	
024602002	物理化学 II Physical Chemistry II	3*	48		二春		√	
174107201	◆物理化学实验 Experiment of Physical Chemistry	1.5		48	二春		√	
024605101	化工原理 Principles of Chemical Engineering	4*	64		三秋		√	
174112201	◆化工原理实验 Experiment of Principles of Chemical Engineering	1		32	三秋		√	
174202001	药物化学 Pharmaceutical Chemistry	3*	48		三秋		√	√
175605001	药物合成反应 Organic Reactions for Drug Synthesis	2*	32		三秋		√	√
174211001	药剂学 Pharmaceutics	3*	48		三秋		√	√
174211201	◆药剂学实验 Experiment of Pharmaceutics	1		32	三秋		√	√
174205001	▲制药工程学 Pharmaceutical Engineering	3*	48		三秋		√	√
175607001	药物分析 Pharmaceutical Analysis	3*	48		三秋		√	√
175607201	◆药物分析实验 Experiment of Pharmaceutical analysis	1		32	三秋		√	√

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修 读学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
174209001	制药工艺学 Pharmaceutical Technology	2*	32		三秋		√	√
175155001	药品生产质量管理 Good Manufacturing Practice Of drugs	2*	32		二春		√	√
175604001	药物设计学 Drugs Design	2*	32		三秋		√	√

3. 个性化专业选修课程 17 学分

(1) 主修专业选修课程 (15 学分) (开设课程总学分为 61.5 学分, 此部分课程学生需至少修满 15 学分)

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修 读学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
024601102	仪器分析 Instrumental Analysis	3*	48		二秋		√	
024601103	◆仪器分析实验 Experiment of Instrumental Analysis	1.5		48	二秋			
175156001	过程安全与环境保护 Process Safety and Environmental Protection	2	32		二秋		√	√
174212001	生物化学 Biochemistry	2	32		三秋			
175623001	绿色化学概论 Introduction to Green Chemistry	2	32		一春			
024607001	专业英语 Special English	2	32		一秋		√	
025601001	无机化学选论 Topics on Inorganic Chemistry	2	32		三春			
025604001	物理化学选论 Topics on Physical Chemistry	3	48		三春			
025618002	精细化学品化学 Fine Chemicals	2	32		三秋			
174210001	药理学 Pharmacology	3	48		三秋			
175140001	★现代有机化学进展 Advances in Modern Organic Chemistry	3	48		三秋			

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修 读学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
175207001	药用高分子材料 Medical Polymer Materials	2	32		三秋			
175603001	分离工程 Separation Engineering	2*	32		三春		√	√
174104001	应用波谱学 Applied Spectroscopy	3	48		二春			√
175606201	◆应用波谱学实验 Experiment of Applied Spectroscopy	0.5		16	二春			
175626001	制药企业管理概论 Introduction to Administration of Pharmacy Enterprise	2	32		三春			
175628001	手性药物 Chiral Medicine	2	32		三秋			
025603001	有机化学选论 Topics on Organic Chemistry	3	48		三春			
025602001	分析化学选论 Topics on Analytical Chemistry	2	32		三春			
174107001	化工自动化与仪表 Control and Instruments in Chemical Engineering	2	32		三春			
175001101	化工设计 Chemical Engineering Design	3	32	32	三春			
175123001	现代分析测试技术 Modern Analytical Techniques	2	32		三春			
175123201	◆现代分析测试技术实验 Experiment of Modern Analytical Techniques	0.5		16	三春			
175127001	药事管理学 Pharmaceutical Administration	3	48		三春			
175144001	★有机合成反应与机理 Reactions and Mechanisms in Organic Synthesis	3	48		三秋			
175154001	制药设备与车间设计 Pharmaceutical Equipment and Workshop Design	2	32		三春			√
175221001	新药研究与开发 Research and development of new drugs	2*	32		三春			

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修 读学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
175624001	天然药物化学 Phytochemistry	2	32		四秋			

(2) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修)(2 学分)(建议本专业学生在制药工程专业、应用化学专业等跨专业,或者跨学院、跨学校课程中选修相应学分的课程)

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 18 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 年级 学期	备注		
			理论 课	实验 (践)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
174005201	◆制药工程综合实验 Comprehensive Experiments of Polymer	1		1 周	三春		√	
174888201	专业见习 Professional Internship	1		1 周	二春		√	
174999201	金工实习 Metalworking Practice	1		1 周	二春		√	
174219201	★文献检索与常用软件 Literature Search & Professional Software	2	16	32	一春		√	
174999301	专业实习 Professional Practice	7		16 周	四秋		√	
174777301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春		√	√

注: 1. 课程标注说明: 学位课程▲; 全英文课程★, 单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程见表格中“√”。

3. 副修专业课程说明: 修满 30 学分, 可获副修专业证书; 修满 50 学分(跨一级学科, 含毕业论文或毕业设计、学位课程)可获副修专业学位。

2. II类学分 6 学分

(非收费学分, 另详见具体管理办法)